

AXBOROT MONITORINGI VA KIBERXAVFSIZLIK YO'NALISHI

Dasturiy ta'minot — foydalanuvchi qo'llanmasi

TELEGRAM MANITORING TIZIMI

*Ochiq manbalarni avtomatlashtirilgan kuzatish, tahlil qilish va kiberxavfsizlik nazorati
majmuasi*

Hujjat turi	Akademik foydalanish qo'llanmasi
Maqsadli auditoriya	Operatorlar, mutaxassislar, rahbariyat
Tizim nomi	Telegram Monitoring Tizimi (OSINT Pro)
Texnologik asos	Python 3.11, Telethon, SQLite/PostgreSQL, Chromaprint
Asosiy modullar	7 ta dasturiy modul, 27 000+ qator kod
Holati	To'liq ishlab chiqilgan va amaliyotda sinovdan o'tgan
Maxfiylik darajasi	Ichki foydalanish uchun

_____ yil

Annotatsiya

Ushbu qo'llanma Telegram messenjeri muhitida ochiq axborot manbalarini avtomatlashtirilgan kuzatish, to'plash, tahlil qilish va kiberxavfsizlik nazoratini amalga oshiruvchi dasturiy tizimning to'liq foydalanish tartibini bayon etadi. Tizim Telegram bot interfeysi orqali boshqariladi va bir yoki bir nechta userbot (avtomatlashtirilgan foydalanuvchi hisobi) yordamida ishlaydi. Qo'llanmada tizimning barcha funksional imkoniyatlari — kanal va guruhlarini skanerlash, real vaqtda monitoring, audio identifikatsiya, kalit so'z signalizatsiyasi, raqamli tergov vositalari, fishing va zararli dasturlarni aniqlash — bosqichma-bosqich, operator nuqtai nazaridan tushuntirilgan.

Kalit tushunchalar:

ochiq manba razvedkasi (OSINT), avtomatlashtirilgan monitoring, audio fingerprint, real vaqt signalizatsiyasi, raqamli tergov, fishing tahlili, ko'p-userbotli arxitektura.

Mundarija

1. Kirish: tizimning maqsadi va vazifalari
2. Umumiy arxitektura va ishlash tamoyili
3. Tizimni ishga tushirish va kirish nazorati
 - Userbotlarni ulash (QR-kod orqali avtorizatsiya)
 - Adminlar iyerarxiyasi va ruxsatlar
4. Asosiy menyu va boshqaruv interfeysi
5. Skanerlash funksiyalari
 - Guruh va kanallarni skanerlash
 - Excel orqali ommaviy (batch) skanerlash
 - Izoh (komentariya) skanerlash
6. Qidiruv va arxiv
 - Kalit so'z bo'yicha qidiruv
 - Arxiv va manbalar ro'yxati
7. Real vaqtda monitoring va signalizatsiya
 - Kalit so'z signallari (alertlar)
 - Profil o'zgarishlarini kuzatish
8. Audio identifikatsiya (musiqqa skaneri)
 - Kuzatiladigan musiqalar ro'yxati
 - Ko'p musiqani qidirish
9. Maxfiy (yopiq) kanallarni aniqlash
10. Raqamli tergov vositalari (Tergov menyusi)
11. Kiberxavfsizlik: havola, APK va audio tekshiruvi
12. Ko'p-userbotli tizim va unumdorlik
13. Holat paneli va tizimni boshqarish
14. Ma'lumotlarni saqlash va xavfsizlik
15. Buyruqlar ma'lumotnomasi
16. Muammolarni bartaraf etish
17. Atamalar lug'ati

1. Kirish: Tizimning Maqsadi va Vazifalari

Zamonaviy axborot makonida Telegram messenjeri eng yirik kommunikatsiya platformalaridan biriga aylangan. Unda har kuni millionlab xabarlar almashinadi, minglab ochiq kanal va guruhlar faoliyat yuritadi. Bu axborot oqimini qo'lda kuzatish amalda imkonsizdir: bir mutaxassis ayni vaqtda faqat bir nechta manbani nazorat qila oladi, yuzlab manbalarni esa to'xtovsiz kuzatish inson imkoniyatidan tashqaridadir.

Telegram Monitoring Tizimi ushbu muammoni hal etish uchun ishlab chiqilgan. U ochiq axborot manbalarini avtomatik, uzluksiz va tizimli tarzda kuzatadi, to'plangan ma'lumotni tahlilga qulay shaklda saqlaydi hamda belgilangan mezonlar asosida muhim hodisalarni real vaqtda aniqlab, operatorga yetkazadi.

Tizimning asosiy vazifalari:

- Ochiq kanal va guruhlardan profil hamda xabar ma'lumotlarini to'plash va tartibga solish;
- To'plangan axborotni qidirilishi qulay ma'lumotlar bazasida saqlash hamda Excel hisobot shaklida taqdim etish;
- Belgilangan kalit so'zlar bo'yicha muhim xabarlarini real vaqtda aniqlash va signalizatsiya qilish;
- Audio materiallarni raqamli barmoq izi (fingerprint) orqali tanib olish va kuzatish;
- Yopiq, kirish cheklangan manbalarni aniqlash va imkon doirasida ularga qo'shilish;
- Foydalanuvchi profillaridagi o'zgarishlarni avtomatik kuzatib borish;
- Raqamli tergov vositalari yordamida chuqur tahlil o'tkazish;
- Havola, APK va audio fayllarni fishing hamda zararli dastur jihatidan tekshirish.

Muhim jihat: tizim mutaxassisning o'rnini bosmaydi, balki uning imkoniyatlarini ko'p marta kengaytiradi. Rutin va hajmli ishni tizim bajaradi, mutaxassisga esa faqat tahlilga muhtoj, muhim axborot yetkaziladi.

2. Umumiy Arxitektura va Ishlash Tamoyili

Tizim modulli tamoyil asosida qurilgan. Foydalanuvchi (operator) tizim bilan faqat Telegram bot orqali muloqot qiladi: buyruqlar yuboradi, tugmalarni bosadi, natija va signallarni qabul qiladi. Asl 'mehnat'ni esa fonda ishlaydigan userbotlar bajaradi.

Komponent	Vazifasi
Boshqaruv boti	Operator bilan muloqot interfeysi. Buyruq va tugmalarni qabul qiladi, hisobot, fayl va signal yuboradi.
Userbot(lar)	Telegram tarmog'iga oddiy foydalanuvchi sifatida ulanadi. Kanal va guruhlardan ma'lumot yig'uvchi va tahlil moduli
Yig'uvchi va tahlil moduli	Kelgan ma'lumotni strukturaga keltiradi, kalit so'zlarga tekshiradi, muhim hodisalarni ajratib beradi.
Audio moduli	Musiq va ovozli materiallarni Chromaprint texnologiyasi orqali taniydi (music_scanner).
Kiberxavfsizlik moduli	Havola, APK va audio fayllarni phishing va zararli dastur jihatidan tahlil qiladi (phishing_checker).
Ma'lumotlar bazasi	Barcha profil, xabar, signal va fingerprintlarni saqlaydi (SQLite yoki PostgreSQL).

Axborotning tizim ichidagi harakati quyidagi zanjirdan iborat bo'lib, u to'xtovsiz takrorlanib turadi: (1) userbot manbadan ma'lumot oladi; (2) ma'lumot qayta ishlanib strukturaga keltiriladi; (3) bazaga saqlanadi; (4) kalit so'z va kuzatuv mezonlariga tekshiriladi; (5) muhim hodisa aniqlansa, operator zudlik bilan ogohlantiriladi.

3. Tizimni Ishga Tushirish va Kirish Nazorati

Tizim ishga tushishidan oldin sozlash (.env) faylida asosiy parametrlar ko'rsatilishi lozim: bot tokeni, Telegram API kalitlari (API_ID, API_HASH) hamda bosh administrator identifikatori (SUPER_ADMIN_ID). Ushbu ma'lumotlar tegishli rasmiy manbalardan olinadi.

3.1. Userbotlarni Ulash (QR-kod Orqali Avtorizatsiya)

Userbot — bu tizim nomidan ishlaydigan Telegram hisobi. U QR-kod orqali bir marta ulanadi. Ulanish tartibi:

1. Tegishli avtorizatsiya skripti ishga tushiriladi (bir userbot uchun bittasi, barchasi uchun yagona skript);
2. Ekranda QR-kod paydo bo'ladi;
3. Telegram ilovasida: Sozlamalar → Qurilmalar → QR-kodni skanerlash bo'limi ochiladi;
4. QR-kod skanerlanadi va hisob tizimga ulanadi;
5. Ulangan hisob uchun sessiya fayli saqlanadi — keyingi safar qayta skanerlash talab etilmaydi.

Tizim cheksiz sonli userbot bilan ishlay oladi. Har bir qo'shilgan userbot ish yukini bo'lib oladi va umumiy tezlikni oshiradi (3.12-bandga qarang). Bunda flood (so'rovlar cheklovi) xavfi oshmaydi, chunki har bir userbot o'z mustaqil tezligida ishlaydi.

3.2. Adminlar Iyerarxiyasi va Ruxsatlar

Tizimga faqat ro'yxatdan o'tgan administratorlar kira oladi. Begona shaxsga "Tizimga kirish taqiqlangan" degan xabar qaytariladi. Uch darajali iyerarxiya mavjud:

Daraja	Manba	Imkoniyatlari
Bosh administrator	Sozlash faylida (SUPER_ADMIN_ID)	Barcha funksiyalar + admin qo'shish/o'chirish
Qo'shimcha admin	Sozlash faylida (ADMIN_IDS)	Barcha ishchi funksiyalar
Bazaviy admin	Bazaga buyruq orqali qo'shilgan	Barcha ishchi funksiyalar

Admin qo'shish va o'chirish faqat bosh administrator huquqi: bu amallar maxsus buyruqlar orqali bajariladi (15-bo'limga qarang).

4. Asosiy Menyu va Boshqaruv Interfeysi

Operator botga kirgach, asosiy menyu — tugmalar paneli ochiladi. Har bir tugma alohida funksional yo'nalishni ifodalaydi. Quyidagi jadvalda asosiy menyu tugmalari va ularning vazifasi keltirilgan.

Menyu tugmasi	Vazifasi
Skanerlash	Guruh, kanal yoki yopiq chatdan profil ma'lumotlarini yig'ish va Excelga chiqarish
Kalit so'z qidiruv	To'plangan barcha manbalardan so'z bo'yicha qidirish (sana filtri bilan)
Kuzatuv holati	Tizimning joriy holati: profil soni, navbat, skaner, musiqa progressi
Monitoringdan fayl olish	To'plangan ma'lumotni ikki varaqli Excel hisobot shaklida eksport qilish
Arxiv / Savatcha	Berilgan sana bo'yicha avval yaratilgan hisobot fayllarini olish
Maxfiy kanal qo'shish	Yopiq kanal taklif havolasini qo'lda kuzatuvga qo'shish
Adminlar ro'yxati	Administratorlar iyerarxiasini ko'rsatish
Manbalar ro'yxati	Skanerlangan barcha guruh/kanallar va ulardagi profil soni
Ko'p musiqa qidirish	Bir nechta audio faylni ommaviy ravishda bazadan qidirish
Kuzatiladigan musiqalar	Audio kuzatuv ro'yxatini boshqarish (qo'shish, o'chirish, arxiv)
Havola tekshirish	Havola, APK yoki audio faylni fishing/zararli dastur jihatidan tahlil
Komentariya hisoboti	Shaxs bo'yicha to'liq PDF tergov hisobotini shakllantirish
Botni qayta yuklash	Boshqaruv paneli: qayta yuklash, to'xtatish/yoqish, navbatni tozalash

5. Skanerlash Funksiyalari

5.1. Guruh va Kanallarni Skanerlash

Skanerlash — tizimning asosiy ma'lumot to'plash funksiyasi. Operator manba havolasini kiritadi, tizim manba turini avtomatik aniqlaydi (izohli kanal, oddiy guruh yoki yopiq guruh) va tegishli usulda ma'lumot yig'adi.

Operator nuqtai nazaridan tartib:

1. "Skanerlash" tugmasi bosiladi;
2. Manba kiritiladi: @username, t.me havolasi, taklif havolasi (t.me/+...) yoki guruhning raqamli IDsi;
3. Tizim manba turini aniqlaydi va skanerlashni boshlaydi;
4. Yakunida tizim profillar soni haqida xabar beradi va tayyor Excel faylni yuboradi.

Yig'iladigan ma'lumot:

Har bir profil bo'yicha: identifikator, ism va familiya, foydalanuvchi nomi (@username), telefon (mavjud bo'lsa), bio matni, biodagi havolalar, shaxsiy kanal, maxfiy (yopiq) kanallar va ochiq kanallar. Barcha matnli xabarlar esa keyingi qidiruv va signalizatsiya uchun ichki bazaga (messages_cache) saqlanadi.

Skanerlash bosqichma-bosqich (progressiv) amalga oshiriladi: tizim oxirgi qayta ishlangan xabarni eslab qoladi va keyingi murojaatda faqat yangi materialni yig'adi. Bir xil profil takror yozilmaydi. Skaner uzilib qolsa, ish to'xtagan joyidan davom etadi.

5.2. Excel Orqali Ommaviy (Batch) Skanerlash

Ko'p sonli manbani ketma-ket skanerlash uchun operator birinchi ustunida havolalar ro'yxati joylashgan Excel faylni botga yuboradi. Tizim ro'yxatni aniqlaydi va qaysi userbot(lar) ishlatilishini so'raydi: faqat birinchi, faqat ikkinchi yoki ikkalasi parallel. Har bir manba skanerlangach navbatdasisiga o'tiladi; flood xavfini kamaytirish uchun manbalararo belgilangan vaqt kutiladi. Har bir muvaffaqiyatli skanerlangan manba natijasi alohida Excel fayl sifatida yuboriladi.

5.3. Izoh (Komentariya) Skanerlash

Muhokama guruhiga ega kanallar uchun tizim izoh (komentariya) tarmoqlarini skanerlaydi va izoh mualliflari profillarini guruh skanerlash bilan bir xil tarzda to'playdi. Bu ochiq kanal ortidagi faol auditoriyani aniqlash imkonini beradi.

6. Qidiruv va Arxiv

6.1. Kalit So'z Bo'yicha Qidiruv

Bu funksiya allaqachon to'plangan barcha manbalar ichidan so'z yoki iboralar bo'yicha qidiradi. Operator bir yoki bir nechta so'zni (vergul bilan ajratib) kiritadi, so'ngra sana oralig'ini tanlaydi: oxirgi 1 kun, 7 kun, 1 oy, 1 yil yoki butun davr. Tizim avval ichki bazadan qidiradi; agar baza bo'sh bo'lsa, Telegram manbalaridan oladi. Natijada topilgan har bir yozuv bo'yicha: muallif ismi va @username, identifikator, manba, sana va xabar matni ko'rsatiladi.

Ushbu qidiruv qo'shimcha tarmoq so'rovi yubormaydi — u faqat to'plangan ma'lumot ichidan ishlaydi, shu sababli tez va resurs jihatidan tejamkordir.

6.2. Arxiv va Manbalar Ro'yxati

"Arxiv / Savatcha" funksiyasi orqali operator sana (YYYY-MM-DD) kiritib, o'sha kunga oid barcha hisobot fayllarini qayta oladi. "Manbalar ro'yxati" esa skanerlangan barcha guruh va kanallarni, ularning har biridagi profil soni hamda umumiy yig'indini ko'rsatadi.

7. Real Vaqtda Monitoring va Signalizatsiya

Skanerlash o'tmishdagi ma'lumotni yig'sa, real vaqtli monitoring kelajakdagi xabarlarini paydo bo'lishi bilanoq ushlaydi. Userbot a'zo bo'lgan manbalardagi har bir yangi xabar avtomatik ravishda bazaga yoziladi va shu zahoti kuzatuv mezonlariga tekshiriladi. Ushbu jarayon to'liq avtomatik bo'lib, qo'shimcha tarmoq so'rovini talab etmaydi.

7.1. Kalit So'z Signallari (Alertlar)

Operator qiziqish doirasidagi so'z yoki iborani kuzatuvga qo'yadi. Bundan keyin kuzatilayotgan istalgan manbada o'sha so'z paydo bo'lishi bilanoq tizim zudlik bilan signal yuboradi. Ixtiyoriy ravishda faqat ma'lum manbalarni kuzatishni belgilash mumkin.

Signal tarkibi:

- topilgan kalit so'z
- xabar matni (parchasi)
- muallif ismi va identifikatori
- manba nomi va xabarga bevosita havola
- xabar sanasi va vaqti

Bir xil xabar bir signal uchun faqat bir marta yuboriladi — takroriy ogohlantirishlar maxsus mexanizm (`alert_hits`) orqali istisno qilingan.

7.2. Profil O'zgarishlarini Kuzatish

Tizim fonida uzluksiz ishlovchi profil kuzatuvchisi skanerlangan foydalanuvchilarning ochiq ma'lumotlarini muntazam tekshiradi. Biron, ochiq yoki yopiq kanallar ro'yxatida hamda profil musiqasida o'zgarish yuz berganda, bu fakt qayd etiladi va o'zgarishlar tarixi (audit) sifatida saqlanadi. Bu manfaatli shaxslar faolligini kuzatish imkonini beradi. Profil kuzatuv Telegram so'rov cheklovlariga moslashtirilgan tezlikda ishlaydi va og'ir skanerlash paytida avtomatik sekinlashadi.

8. Audio Identifikatsiya (Musika Skaneri)

Tizimning o'ziga xos kuchli imkoniyati — musiqa va ovoqli materiallarni tanib olish. Har bir audio fayl uchun uning noyob raqamli barmoq izi (fingerprint) hisoblanadi. Texnologiya keng tarqalgan musiqa tanish xizmatlari (masalan, Shazam) tamoyiliga asoslanadi. Tahlil har bir faylning dastlabki 120 soniyasi bo'yicha amalga oshiriladi; ikki barmoq izi 65 foiz va undan yuqori darajada mos kelsa, ular bir xil material hisoblanadi.

Tizim kuzatilayotgan kanallardagi audio materiallarni avtomatik fingerprint qiladi va bazaga to'playdi. Yangi audio paydo bo'lishi bilan o'q u kuzatuv ro'yxatiga solishtiriladi.

8.1. Kuzatiladigan Musiqalar Ro'yxati

Operator qidirilayotgan musiqani kuzatuvga qo'yadi. Buning uchun:

1. "Kuzatiladigan musiqalar" → "Musika qo'shish" bosiladi;
2. Musiqaning nomi yoziladi (masalan, ijrochi va qo'shiq nomi);
3. So'ng audio fayl yuboriladi;
4. Tizim uning fingerprintini hisoblab kuzatuvga qo'shadi.

Bundan keyin ushbu musiqa istalgan kuzatilayotgan kanalda yoki profil musiqasi sifatida uchrasa, barcha administratorlarga signal yuboriladi: musiqa nomi, manba, moslik foizi, vaqt va havola bilan. Barcha topilmalar arxivda saqlanadi.

Eslatma: ro'yxatga musiqa qo'shilgach, agar avval boshqa standartda qo'shilgan bo'lsa, yangi 120 soniyali standartga moslashishi uchun qaytadan qo'shilishi tavsiya etiladi.

8.2. Ko'p Musiqani Qidirish

Operator bir nechta (o'nlab) audio faylni ketma-ket yuborib, ularning barchasini bir yo'la bazadan qidirishi mumkin. Fayllar yuborilgach "Qidiruvni boshlash" bosiladi yoki tegishli buyruq beriladi. Natija — har bir fayl bo'yicha topilgan moslik (manba, foiz, metama'lumot) keltirilgan Excel hisobot.

9. Maxfiy (Yopiq) Kanallarni Aniqlash

Ochiq manbalarda ko'pincha yopiq, kirish cheklangan kanallarga taklif havolalari tarqaladi. Tizim profil bio'lari va xabarlardan bunday havolalarni avtomatik aniqlaydi va navbatga qo'yadi. Maxsus modul muntazam ravishda (har 15 daqiqada) navbatdagi kanalga kirishga harakat qiladi: avval havolaning amal qilishini xavfsiz tarzda tekshiradi, so'ng imkon bo'lsa kanalga qo'shiladi.

Kanalga muvaffaqiyatli qo'shilingach, u umumiy kuzatuv tarmog'iga kiritiladi, operator "Yangi kanal aniqlandi" xabarini oladi va tizim avtomatik ravishda o'sha kanal musiqalarini ham fingerprint qila boshlaydi. Operator yopiq kanal taklif havolasini "Maxfiy kanal qo'shish" tugmasi orqali qo'lda ham qo'shishi mumkin.

Har bir kanal ma'lum bir userbotga biriktiriladi (faqat o'sha userbot unga kira oladi), shu bois ko'p-userbotli tizimda ish yuki bir tekis taqsimlanadi va bir kanal uchun takroriy so'rov yuborilmaydi.

10. Raqamli Tergov Vositalari (Tergov Menyusi)

Tizim alohida "Tergov vositalari" menyusiga ega bo'lib, u to'plangan ma'lumot asosida chuqur tahliliy operatsiyalarni amalga oshiradi. Vositalar to'rt guruhga bo'linadi.

Profil tahlili:

Vosita	Tavsifi
Ishonch darajasi (Trust Score)	Profil ishonchliligini ko'rsatkichlar asosida baholash
Profil rasmi	Foydalanuvchining joriy profil rasmini olish
Faollik tarixi	Foydalanuvchi faolligining vaqt bo'yicha taqsimoti
Akkaunt hayoti	Hisobning yaratilishi va hayot sikli tahlili
Yozuv uslubi	Matn yozish uslubining lingvistik tahlili
Uslub solishtirish	Ikki foydalanuvchining yozuv uslubini qiyoslash (egalik aniqlash)
O'zgarishlar	Profildagi o'zgarishlar tarixini ko'rsatish
To'liq hisobot	Shaxs bo'yicha yig'ma dalil hisobotini shakllantirish

Qidiruv:

Vosita	Tavsifi
Username qidiruv	Foydalanuvchi nomi bo'yicha profilni topish
Telefon qidiruv	Telefon raqami bo'yicha profilni topish

Tarmoq tahlili:

Vosita	Tavsifi
Umumiy a'zolar	Ikki guruhda bir vaqtda mavjud bo'lgan foydalanuvchilarni aniqlash
Koordinatsiya	Uyushgan (koordinatsiyalashgan) xatti-harakatni aniqlash
Bir vaqtda faollik	Bir paytda faol bo'lgan hisoblar o'rtasidagi korrelyatsiya
O'chirilgan xabarlar	O'chirilgan xabarlarni tiklash
Tarmoq xaritasi	Bir nechta identifikator orasidagi bog'lanishlar xaritasi

Ish (tergov) yuritish:

Operator alohida tergov ishlarini yaratishi, ularga shaxslarni biriktirishi va yakuniy hisobot shakllantirishi mumkin. Bu bir nechta obyektga oid ma'lumotni yagona ish doirasida tizimli yuritish imkonini beradi.

Bundan tashqari, "Komentariya hisoboti" funksiyasi telefon, username yoki identifikator bo'yicha rasm, xabar va statistikasi o'z ichiga olgan to'liq PDF tergov hisobotini avtomatik shakllantiradi.

11. Kiberxavfsizlik: Havola, APK va Audio Tekshiruvi

Tizim tarkibida ilg'or kiberxavfsizlik moduli mavjud. U havola (URL), Android ilova fayli (APK) va audio (OGG) fayllarni fishing, firibgarlik hamda zararli dastur jihatidan chuqur tahlil qiladi. Operator "Havola tekshirish" tugmasini bosib, tekshiriladigan obyektni yuboradi.

Havola (URL) tahlili quyidagilarni qamrab oladi:

- domen yoshi (WHOIS), ro'yxatdan o'tkazuvchi va SSL sertifikat holati;
- brend soxtalashtirilishi (Payme, Click, UzCard kabi mahalliy brendlarga o'xshatish);
- homograf hujum — domenga begona alifbo (kirill, yunon va b.) harflarini aralashtirish;
- shubhali domen zonalari va yuqori xavfli davlatlardagi serverlar;
- xalqaro tahdid bazalari bo'yicha tekshirish (VirusTotal, URLhaus, AbuseIPDB);
- yo'naltirishlar zanjiri va yashirin yo'naltirishlar;
- veb-sahifa tahlili: login/to'lov shakllari, parol, karta va SMS-kod maydonlari, yashirin elementlar;
- Telegram kanal/bot haqiqiyligini tekshirish (tasdiqlangan belgi, soxta nom).

APK fayllar uchun: xavfli ruxsatlar (SMS, mikrofon, kamera, ekran ustidan boshqaruv), ichki kod ichidagi server manzillari va ma'lumot o'g'irlash belgilari aniqlanadi. Audio (OGG) fayllar uchun: fayl ichiga yashirilgan bajariluvchi (EXE, APK, ZIP) fayllar va shubhali metama'lumot tekshiriladi.

Natija — xavf darajasi:

Ball	Daraja	Izoh
0–25	Xavfsiz	Tahdid belgilari aniqlanmadi
26–50	Shubhali	Ehtiyotkorlik talab etiladi
51–75	Xavfli	Jiddiy tahdid belgilari mavjud
76–100	Juda xavfli	Yuqori darajadagi tahdid — foydalanmaslik tavsiya etiladi

Tahlil natijasida batafsil hisobot — domen, server, sertifikat, tahdid bazalari natijalari va xavf sabablari ro'yxati bilan birga 0–100 oralig'idagi yakuniy ball taqdim etiladi. Xavf darajasi 50 dan oshganda karta yoki parol kiritish qat'iyon tavsiya etilmaydi.

12. Ko'p-Userbotli Tizim va Unumdorlik

Tizim bir vaqtning o'zida bir nechta userbot bilan ishlay oladi. Bu Telegramning so'rovlar cheklovini chetlab o'tmasdan, ish yukini bir nechta mustaqil hisob o'rtasida taqsimlash imkonini beradi. Har bir userbot o'z mustaqil tezligida ishlaganligi sababli umumiy unumdorlik ortadi, ammo flood xavfi oshmaydi.

Userbot soni	Taxminiy unumdorlik
1 ta	Standart tezlik
2 ta	$\approx 2 \times$ tez (profil yig'ish, maxfiy kanal)
3 ta	$\approx 3 \times$ tez
5 ta	$\approx 5 \times$ tez

Ish quyidagicha taqsimlanadi: ochiq guruhlar bir nechta userbot tomonidan parallel o'qiladi; maxfiy kanallar va profil kuzatuvlari userbotlar o'rtasida bo'lib beriladi; har bir kanal ma'lum bir userbotga biriktiriladi. Yangi userbot qo'shilganda ish avtomatik qayta taqsimlanadi.

13. Holat Paneli va Tizimni Boshqarish

"Kuzatuv holati" paneli tizimning joriy ahvolini real vaqtda ko'rsatadi:

- kuzatilayotgan profillarning umumiy soni;
- kutilayotgan va muvaffaqiyatli qo'shilgan maxfiy kanallar soni;
- har bir userbot bo'yicha bugungi so'rovlar soni;
- skaner holati (ishlayapti / to'xtatilgan) va navbat hajmi;
- musiqa skanerlash progressi (profillar va kanallar) hamda umumiy fingerprintlar soni.

"Botni qayta yuklash" paneli orqali operator tizimni qayta ishga tushirishi, barcha fon jarayonlarini to'xtatishi yoki yoqishi, musiqa va profil kuzatuvchilarini alohida boshqarishi hamda skanerlash navbatini tozalashi mumkin. Bu og'ir yuk paytida resurslarni boshqarish uchun qulaydir.

14. Ma'lumotlarni Saqlash va Xavfsizlik

Mahalliy saqlash

Barcha yig'ilgan ma'lumot tizim joylashgan serverdagi mahalliy ma'lumotlar bazasida (SQLite yoki PostgreSQL) saqlanadi va tashqi bulut xizmatlariga yuborilmaydi.

Kirish nazorati

Tizimni faqat ro'yxatdan o'tgan administratorlar boshqaradi; admin qo'shish/o'chirish faqat bosh administrator huquqidir.

Ma'lumot yaxlitligi

Tizim uzilib qolsa ham yig'ilgan ma'lumot saqlanadi va qayta ishga tushganda faoliyat to'xtagan joyidan davom etadi. Xabarlar to'liq matnli qidiruv (FTS) indeksi bilan saqlanadi.

Faqat ochiq manbalar

Tizim qonuniy ravishda ochiq axborot bilan ishlaydi; shaxsiy yozishmalarga aralashmaydi.

Sessiya fayllari

Userbot sessiya fayllari maxfiy hisoblanadi — ular uchinchi shaxslarga berilmasligi kerak, aks holda hisobga to'liq kirish imkoni o'tib ketadi.

Flood himoyasi

Tizim Telegram cheklovlarini avtomatik hisobga oladi, so'rovlar tezligini moslashtiradi va FloodWait holatlarini xavfsiz boshqaradi.

15. Buyruqlar Ma'lumotnomasi

Asosiy ishlar menyu tugmalari orqali bajariladi. Quyidagi buyruqlar qo'shimcha va texnik boshqaruv uchun mo'ljallangan (ko'pchiligi administrator huquqini talab etadi).

Buyruq	Vazifasi
/start	Tizimni ishga tushirish, asosiy menyuni ochish
/add_admin [ID]	Administrator qo'shish (faqat bosh admin)
/del_admin [ID]	Administratorni o'chirish (faqat bosh admin)
/yuklash [1-10]	Bir userbot uchun parallel musiqa yuklab olish sonini belgilash
/alert add / del / list	Kalit so'z signalini qo'shish, o'chirish, ro'yxatlash
/lookup [@username]	Username bo'yicha qidiruv
/phone [+raqam]	Telefon bo'yicha qidiruv
/trust [ID]	Ishonch darajasini hisoblash
/photo [ID]	Profil rasmini olish
/timeline [ID]	Faollik tarixi
/changes [ID]	Profil o'zgarishlari hisoboti
/compare [ID1] [ID2]	Ikki foydalanuvchi uslubini solishtirish
/evidence [ID]	To'liq dalil hisoboti
/common [@g1] [@g2]	Ikki guruhdagi umumiy a'zolar
/network [ID,ID,...]	Tarmoq xaritasi
/case new / list / add / report / del	Tergov ishlarini yuritish
/sync_cache	Mahalliy xabar keshini qo'lda yangilash
/flood_stats, /flood_reset	Flood statistikasi va uni tiklash
/check_knocker, /reassign_knocker	Maxfiy kanal navbati holati va qayta taqsimlash
/rescan_channel [havola]	Kanal musiqasini to'liq qayta skanerlash

16. Muammolarni Bartaraf Etish

Holat	Sabab va yechim
Kirish taqiqlandi	Foydalanuvchi admin ro'yxatida emas. Bosh admin uni qo'shishi kerak.
Musiqqa signali kelmayapti	Kuzatuv ro'yxatidagi eski yozuvni o'chirib, musiqani qaytadan (120 soniyali standart)
Skanerlash juda sekin	Telegram so'rov cheklovi (FloodWait) ta'sirida. Userbot qo'shing yoki parallel yuklash
Maxfiy kanal ochilmadi	Havola eskirgan yoki kanal kirishni cheklagan. Tizim keyingi tsiklda qayta urinadi.
Kanal qayta skanerlanmayapti	Bu normal: tizim faqat yangi xabarlarini qo'shadi. To'liq qayta skanerlash uchun te
Audio tanilmayapti	Audio tahlil vositasi (fpcalc) o'rnatilganini va faylning yetarli uzunligini tekshiring.

17. Atamalar Lug'ati

Atama	Izoh
OSINT	Ochiq manba razvedkasi — ochiq manbalardan axborot yig'ish va tahlil
Userbot	Tizim nomidan ishlaydigan oddiy Telegram foydalanuvchi hisobi
Bot	Operator bilan muloqot qiluvchi boshqaruv interfeysi
Fingerprint	Audio faylning noyob raqamli barmoq izi
Chromaprint / fpcalc	Audio identifikatsiya texnologiyasi va uning vositasi
Alert (signal)	Belgilangan shart bajarilganda yuboriladigan ogohlantirish
Kalit so'z	Kuzatuvga qo'yilgan, signalizatsiyaga sabab bo'luvchi so'z/ibora
FloodWait	Telegramning so'rovlar tezligini cheklash mexanizmi
Phishing (fishing)	Maxfiy ma'lumotni o'g'irlashga qaratilgan firibgar havola/sahifa
Homograf hujum	Domenga begona alifbo harflarini aralashtirib soxtalashtirish
APK	Android operatsion tizimi ilovasining o'rnatish fayli
Trust Score	Profil ishonchliligini baholovchi ko'rsatkich
FTS	To'liq matnli qidiruv indeksi (tez qidirish uchun)
Batch	Bir nechta obyektни ommaviy, ketma-ket qayta ishlash
Knocker	Maxfiy kanallarga kirishga urinuvchi avtomatik modul

Ushbu qo'llanma tizimning amaldagi dasturiy kodi tahlili asosida tayyorlangan va uning barcha funksional imkoniyatlarini qamrab oladi. Texnik tafsilotlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot talab etilsa, loyiha guruhiga murojaat qilish mumkin.